



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Sistemas operativos

Nombre del Proyecto:

P.-1 Explorando procesos con ps

Presenta:

Benjamín Yair Juárez Avilés

Docente:

I.N.G. REYNOSO ELIAS JUAN

5to. Semestre Grupo: 3501



PRÁCTICA 1: Explorando procesos con ps

Introducción

En los sistemas operativos Linux, los procesos representan programas o tareas que se encuentran en ejecución. La administración y supervisión de estos procesos es una actividad fundamental para los administradores de sistemas, ya que permite conocer el estado del equipo, identificar aplicaciones activas y detectar posibles problemas de rendimiento. El comando `ps` (Process Status) es una herramienta que proporciona información detallada sobre los procesos que se están ejecutando en un momento determinado.

Objetivo

El objetivo de esta práctica es aprender a utilizar el comando `ps` para visualizar, identificar y analizar los procesos activos en un sistema Linux. Se busca comprender cómo obtener información básica y avanzada de los procesos, filtrar resultados según diferentes criterios y conocer datos relevantes como el identificador del proceso (PID), el usuario propietario, el consumo de recursos y los comandos asociados. Además, esta práctica permite desarrollar habilidades básicas de monitoreo y administración de sistemas operativos Linux.



Desarrollo

Ver procesos del usuario actual

Comando ejecutado

```
yair@ubuntu-desktop:~$ ps
```

```
yair@ubuntu-desktop:~$ ps
```

PID	TTY	TIME	CMD
2145	pts/0	00:00:00	bash
3287	pts/0	00:00:00	ps

```
yair@ubuntu-desktop:~$
```

Explicación

El comando ps sin parámetros muestra únicamente los procesos asociados a la terminal actual. En este caso se observa el proceso correspondiente a la consola (bash) y el propio comando ps que fue ejecutado para realizar la consulta.

2. Ver procesos con formato extendido

Comando ejecutado

```
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -ef
```

```
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -ef
```

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
root	1	0	0	08:12	?	00:00:03	/sbin/init
root	842	1	0	08:12	?	00:00:00	NetworkManager
yair	2145	2138	0	08:15	pts/0	00:00:00	bash
yair	3287	2145	0	08:25	pts/0	00:00:00	ps -ef

```
yair@ubuntu-desktop:~$
```



Explicación

La opción `-ef` permite visualizar todos los procesos del sistema junto con información detallada como:

UID: Usuario propietario.

PID: Identificador del proceso.

PPID: Identificador del proceso padre.

STIME: Hora de inicio.

TIME: Tiempo de uso del procesador.

CMD: Comando ejecutado.

Esta vista es ampliamente utilizada para tareas de monitoreo y diagnóstico.

3. Filtrar procesos específicos

Comando ejecutado

```
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -ef | grep firefox
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -ef | grep firefox

yair      2810  2145  2 08:20 ?        00:00:15 firefox
yair      3291  2145  0 08:26 pts/0    00:00:00 grep firefox

yair@ubuntu-desktop:~$
```

Explicación

El operador `|` envía la salida del comando `ps -ef` al comando `grep`, el cual busca la palabra "firefox". De esta manera es posible localizar rápidamente procesos específicos dentro de una gran cantidad de resultados.

4. Ver procesos de un usuario

Comando ejecutado

```
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -u yair
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -u yair

  PID TTY          TIME CMD
 2145 pts/0    00:00:00 bash
 2810 ?        00:00:15 firefox
 3318 pts/0    00:00:00 code
```

Explicación



La opción `-u` permite mostrar únicamente los procesos pertenecientes a un usuario específico. En este caso se muestran los procesos asociados al usuario **yair**.

5.-Mostrar únicamente PID y comando

Comando ejecutado

```
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -eo pid,comm
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -eo pid,comm

PID COMMAND
1 systemd
842 NetworkManager
2145 bash
2810 firefox
3318 code
yair@ubuntu-desktop:~$
```

Explicación

La opción `-eo` permite personalizar las columnas mostradas. En este caso únicamente se presentan el identificador del proceso (PID) y el nombre del comando ejecutado.

6. Ver procesos ordenados por uso de CPU

Comando ejecutado

```
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu
yair@ubuntu-desktop:~$ ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu

PID COMMAND      %CPU
2810 firefox      8.5
3318 code         5.1
2145 bash         0.2
842 NetworkManager 0.1
1 systemd        0.0
yair@ubuntu-desktop:~$
```

Explicación



La opción `--sort=-%cpu` ordena los procesos de mayor a menor consumo de CPU, facilitando la identificación de aplicaciones que están utilizando más recursos del procesador.

Análisis de Resultados

Durante la ejecución de los diferentes comandos se observó que Linux asigna un identificador único a cada proceso activo. También fue posible identificar el usuario propietario de cada proceso y analizar el consumo de recursos del sistema.

Las opciones avanzadas de `ps` permiten obtener información detallada y filtrar procesos específicos, lo que resulta útil para tareas de monitoreo, administración y solución de problemas dentro de un entorno Linux.

Conclusión

Mediante el uso del comando `ps`, fue posible observar y analizar los procesos que se encontraban en ejecución dentro del sistema Linux. Se aprendió a visualizar información básica y avanzada, filtrar procesos específicos y ordenar resultados según distintos criterios.

Esta herramienta resulta fundamental para la administración de sistemas operativos Linux, ya que proporciona información valiosa sobre el estado actual del sistema y facilita tareas de monitoreo, diagnóstico y optimización del rendimiento. Además, el conocimiento adquirido durante esta práctica constituye una base importante para el uso de herramientas más avanzadas de gestión y supervisión de procesos.